



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده صنایع

عنوان:

تمرین چهارم

نگارش
پارسا انوری اریا

استاد راهنما
مسلم حبیبی

بهمن ۱۴۰۴

پاسخ سوال اول

پاسخ سوال اول - بخش اول

در سناریوی مشاوره برای شرکت دیجیکالا، حقوق دسترسی کاربران باید بر اساس اصول کنترل دسترسی و امنیت اطلاعات تعریف شود. کاربران مجاز به مشاهده داده‌ها برای انجام محاسبات آماری مانند میانگین، میان و سایر شاخص‌های آماری هستند. این نوع دسترسی شامل access read است که امکان خواندن داده‌ها را بدون ایجاد تغییر در رکوردهای اصلی فراهم می‌کند. انجام عملیات تحلیلی بر روی داده‌ها نیز نوعی پردازش داده محسوب می‌شود و در برخی مدل‌های کنترل دسترسی تحت عنوان execute یا permission compute و یا process and read شناخته می‌شود، زیرا کاربر داده‌ها را می‌خواند و روی نسخه‌های کپی یا داده‌های تحلیلی عمل می‌کند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند داده‌های آزمایشی را وارد کنند، که نشان‌دهنده access write محدود به محیط کنترل‌شده است و هیچ تأثیری بر داده‌های اصلی یا عملیاتی ندارد. بررسی سوابق مشکوک نیز شامل access read است و معمولاً با audit یا permission review مرتبط است که برای پایش و بازبینی داده‌ها استفاده می‌شود.

در مقابل، کاربران از دسترسی‌های modify و delete بر روی رکوردهای اصلی و عملیاتی محروم هستند تا اصل integrity control و privilege least رعایت شود و تنها دسترسی‌های ضروری برای انجام وظایف تحلیلی فراهم گردد. همچنین کاربران دسترسی به عملیات مدیریتی سیستم، مدیریت کاربران یا تغییر سیاست‌های امنیتی را ندارند که این محدودیت مبتنی بر اصل duties of separation و حفظ امنیت سیستم اعمال شده است.

بنابراین، دسترسی‌های مجاز شامل مشاهده داده‌ها، پردازش و تحلیل داده‌ها بر روی نسخه‌های تحلیلی یا غیرعملیاتی، درج داده‌های آزمایشی در محیط کنترل‌شده و پایش سوابق مشکوک است. دسترسی‌های محروم شامل تغییر، حذف یا اصلاح رکوردهای اصلی و عملیاتی و همچنین دسترسی مدیریتی یا تغییر سیاست‌های سیستم است. این طراحی دسترسی، ضمن تضمین امنیت و یکپارچگی داده‌های عملیاتی، از اعمال تغییرات غیرمجاز جلوگیری کرده و امکان استفاده امن و مؤثر از داده‌ها برای تحلیل را فراهم می‌آورد. استفاده از privilege least و duties of separation به طور مشخص به کاهش خطرات امنیتی و حفظ یکپارچگی سیستم کمک می‌کند.

پاسخ سوال اول - بخش دوم

مدل کنترل دسترسی مبتنی بر سیاست یک رویکرد راهبردی برای مدیریت دسترسی کاربران به چندین سیستم ارائه می‌دهد. در این مدل، دسترسی‌ها تنها بر اساس نقش‌های ثابت تعریف نمی‌شوند، بلکه با ترکیب نقش‌ها و سیاست‌های تعریف‌شده مشخص می‌شود که هر کاربر چه سطح دسترسی به منابع مختلف دارد. این رویکرد امکان اعمال کنترل دسترسی دقیق و ریزدانه را فراهم می‌کند و تضمین می‌کند که کاربران مجاز تنها به منابع و سرویس‌هایی دسترسی پیدا کنند که مطابق با سیاست‌ها مجاز شمرده شده‌اند، در حالی که دسترسی‌های غیرمجاز به منابع محدود می‌شود.

فرآیند تصمیم‌گیری دسترسی شامل مؤلفه‌هایی است که نقش مهمی در ارزیابی و صدور دسترسی دارند. این مؤلفه‌ها شامل دسته‌بندی‌های دسترسی، موتور سیاست‌ها، توکن‌های هویتی و توکن‌های دسترسی هستند. موتور سیاست‌ها مسئول بازنمایی و پردازش سیاست‌ها، شناسایی هویت کاربران و اعمال عملیات لغو مجوزها می‌باشد. به کمک این ساختار، سیستم قادر است در محیط‌های پویا و زمان واقعی، دسترسی‌ها را مدیریت کرده و سناریوهایی مانند تلاش کاربر غیرمجاز برای انجام یک وظیفه یا لغو دسترسی کاربران مجاز به جز مدیر سیستم را به صورت امن کنترل کند.

مزیت اصلی این مدل نسبت به مدل‌های سنتی مبتنی بر نقش، قابلیت انعطاف‌پذیر در توسعه و ادغام با سایر تکنیک‌ها است و امکان پشتیبانی از مقیاس‌پذیری سازمانی و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای سازگاری را فراهم می‌کند. قابلیت تعریف سیاست‌های پویا و اعمال شرایط و ویژگی‌های مختلف، این مدل را برای سیستم‌های پیچیده، پویا و توزیع‌شده مناسب‌تر می‌سازد، زیرا می‌تواند نیازهای دسترسی کاربران متعدد در محیط‌های پراکنده را به صورت همزمان و دقیق مدیریت کند. با این حال، طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت سیاست‌ها می‌تواند پیچیده باشد و نیازمند منابع و زمان کافی برای مدیریت حجم بالای درخواست‌ها و عیب‌یابی سیستم است. علاوه بر این، رعایت معیارهای کلیدی مانند سازگاری، مرتبط بودن، حداقلیت، کامل بودن و صحت سیاست‌ها در محیط‌های توزیع‌شده همچنان چالشی مهم محسوب می‌شود.

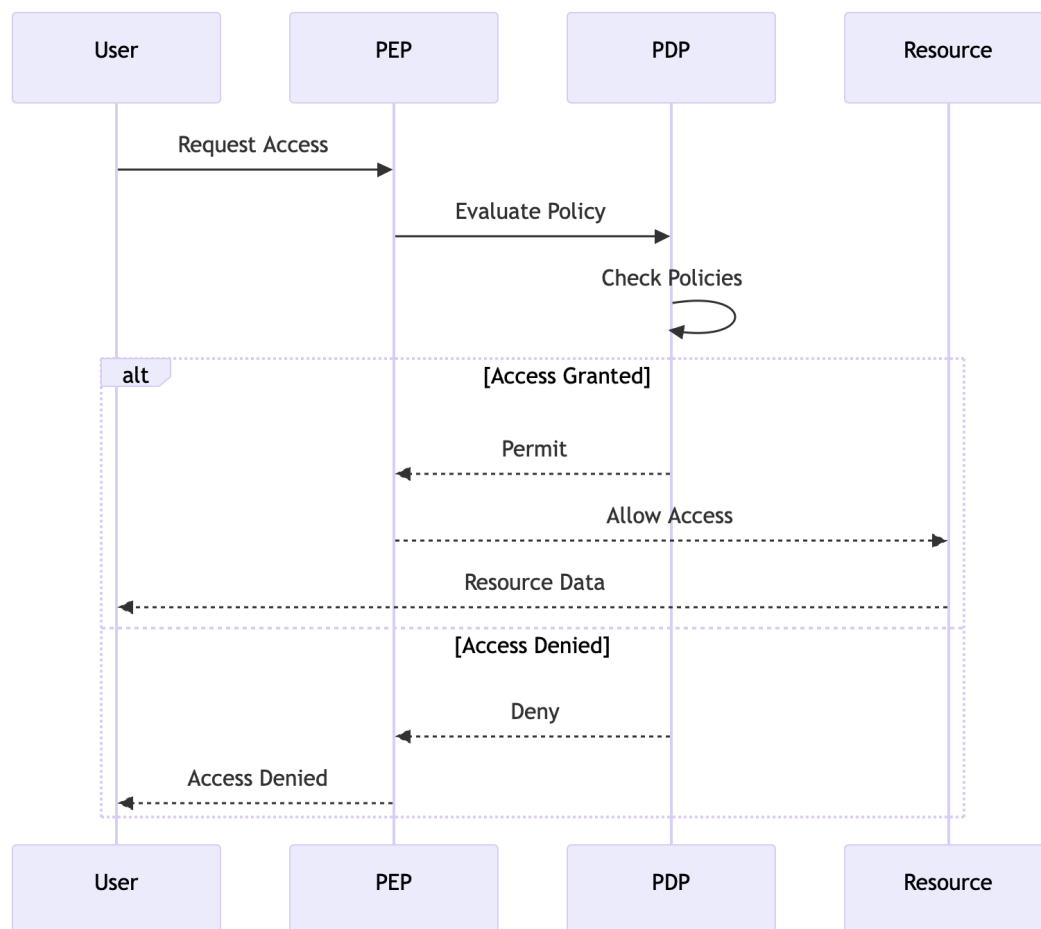
بنابراین، مدل کنترل دسترسی مبتنی بر سیاست با تعریفی فراتر از نقش‌های ثابت و با استفاده از سیاست‌ها، امکان مدیریت دقیق و پویا بر منابع را فراهم می‌کند و به عنوان یک راهکار برتر برای سیستم‌های توزیع‌شده و محیط‌های کاری پراکنده نسبت به

مدل‌های سنتی مبتنی بر نقش شناخته می‌شود.

جدول ۱: مؤلفه‌های کلیدی در مدل Control Access Policy-based

مؤلفه	توضیح
(PIP) Point Information Policy	منبع اطلاعاتی که ویژگی‌ها و داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری دسترسی را فراهم می‌کند. این داده‌ها شامل ویژگی‌های کاربران، منابع، محیط و شرایط Attributes Context می‌باشند و به موتور تصمیم‌گیری ارائه می‌شوند.
(PDP) Point Decision Policy	مؤلفه‌ای که سیاست‌ها را بررسی کرده و براساس داده‌های دریافتی از PIP تصمیم می‌گیرد که آیا دسترسی Granted یا Denied باشد. این نقطه مسئول تحلیل Rules Policy و اعمال منطق کنترل دسترسی است.
(PEP) Point Enforcement Policy	مؤلفه‌ای که تصمیمات PDP را اجرا می‌کند. PEP وظیفه دارد دسترسی کاربران به منابع را کنترل کند و اطمینان حاصل کند که فقط کاربران مجاز به منابع دسترسی داشته باشند و محدودیت‌های تعیین‌شده توسط سیاست‌ها رعایت شود.

تصویر زیر نحوه سازوکار متد امنیتی PBAC را نمایش می‌دهد.



شهود بر روی کد Go

این متد کنترل دسترسی را می‌توان بر روی یک کد با تصور نمونه‌های درخواستی، سیاست‌های اعمال شده، و تابع‌های طراحی شده برای صحت‌سنجی پیاده‌سازی نمود.

Policy:

```
p, r.sub.Department == "IT" && r.sub.Level ≥ 3, r.obj.Confidential == false, read
```

سیاست به کار رفته در مدل PBAC شامل سه جزء اصلی است:

- $(\text{sub} \rightarrow p.\text{sub_rule})$ $r.\text{sub.Level} \geq 3 \ \&\& \ "IT" == r.\text{sub.Department}$ این شرط مرتبط با سوژه (subject) است و تنها کاربران دپارتمان IT با سطح دسترسی بزرگتر یا مساوی ۳ مجاز به انجام عمل هستند.
- $(\text{obj} \rightarrow p.\text{obj_rule})$ $\text{false} == r.\text{obj.Confidential}$ این شرط مرتبط با منبع (object) است و فقط منابعی که دارای ویژگی Confidential برابر false هستند، قابل دسترسی خواهند بود.
- $(\text{act} \rightarrow p.\text{act})$ $\text{read} == r.\text{act}$ عملی که کاربر قصد انجام آن را دارد باید با عملی که سیاست مجاز کرده است، همخوانی داشته باشد.

تابع `eval()` در Casbin قوانین فوق را به صورت پویا بر اساس داده‌های JSON سوژه و منبع بررسی می‌کند و تصمیم نهایی دسترسی را تعیین می‌نماید. تصویر زیر نمونه درخواست‌ها و صحت آنها را با توجه به سیاست اعمال شده در متد امنیتی PBAC بررسی می‌کند.

Request Examples:

```
{"Department": "IT", "Level": 3}, {"Confidential": false}, read # ALLOWED
{"Department": "IT", "Level": 2}, {"Confidential": false}, read # DENIED (Level < 3)
{"Department": "HR", "Level": 3}, {"Confidential": false}, read # DENIED (Department ≠ "IT")
{"Department": "IT", "Level": 3}, {"Confidential": true}, read # DENIED (Confidential = true)
```

تصویر زیر در نهایت یک کد است که طراحی شده تا پس از صحت‌سنجی سوژه‌ها نتایج میزان دسترسی را نمایان کند.

Code Example:

```
e, _ := NewEnforcer("examples/pbac_model.conf", "examples/pbac_policy.csv")

// Enable JSON request support
e.EnableAcceptJsonRequest(true)

// Define subject and object with attributes
subject := `{"Department": "IT", "Level": 3}`
object := `{"Confidential": false}`
action := "read"

// Check permission
ok, err := e.Enforce(subject, object, action)
if err != nil {
    fmt.Printf("Enforcement error: %v\n", err)
    return
}
if ok {
    fmt.Println("Permission granted")
} else {
    fmt.Println("Permission denied")
}
```

- خط ۱: ایجاد یک Enforcer جدید و بارگذاری مدل PBAC از فایل pbac_model.conf و سیاست‌ها از فایل pbac_policy.csv. Enforcer مسئول تصمیم‌گیری دسترسی است.
- خط ۴: فعال‌سازی پذیرش درخواست‌های JSON. این کار باعث می‌شود ویژگی‌های سوژه و منبع به صورت پویا بررسی شوند.
- خط ۷-۹: تعریف سوژه، منبع و عملی که کاربر می‌خواهد انجام دهد. ویژگی‌ها به شکل JSON مشخص شده‌اند تا قوانین PBAC روی آنها اعمال شود.
- خط ۱۲: بررسی اجازه دسترسی با تابع Enforce() بر اساس سوژه، منبع و عمل. تابع بررسی می‌کند که درخواست با سیاست‌ها مطابقت دارد یا خیر.
- خط ۱۳-۱۶: اگر در فرآیند بررسی دسترسی خطایی رخ دهد، پیام خطا چاپ می‌شود و اجرای برنامه متوقف می‌گردد.
- خط ۱۷-۲۱: نمایش نتیجه تصمیم‌گیری. اگر دسترسی مجاز باشد، پیام "Permission granted" و در غیر این صورت "Permission denied" نمایش داده می‌شود.

پاسخ سوال اول - بخش سوم

مدل کنترل دسترسی توصیف شده در پرسش، منطبق بر مدل کنترل دسترسی اجباری است. در این مدل، سطوح امنیتی از پیش تعریف شده‌اند و کاربران هیچ گونه کنترلی بر تعیین یا تغییر مجوزها ندارند.

ویژگی‌های کلیدی

کنترل متمرکز و سیستمی: تمامی تصمیمات مربوط به دسترسی توسط سیستم عامل یا هسته امنیتی اتخاذ می‌شود. این رویکرد تضمین می‌کند که خط‌مشی‌های امنیتی سازمان به طور یکسان برای همه کاربران اعمال گردد.

برچسب‌گذاری امنیتی: تمامی اشیای سیستم مانند فایل‌ها و فرآیندها، و همچنین تمامی کاربران، دارای برچسب‌های امنیتی هستند. این برچسب‌ها شامل سطح حساسیت (مانند محرمانه یا خیلی محرمانه) و همچنین دسته‌بندی موضوعی (مانند پروژه یا واحد سازمانی) می‌باشند.

عدم مشارکت کاربر در اعطای مجوز: کاربران مالک اشیای خود محسوب نمی‌شوند و قادر به تغییر، تفویض یا واگذاری مجوزها نیستند. تمامی مجوزها صرفاً بر اساس قوانین سیستمی تعیین می‌شوند.

کنترل جریان اطلاعات: این مدل نه تنها دسترسی مستقیم، بلکه جریان غیرمستقیم اطلاعات را نیز کنترل می‌کند. به این ترتیب از انتقال اطلاعات از سطوح امنیتی بالاتر به سطوح پایین‌تر جلوگیری می‌شود.

مقاومت در برابر بدافزارها: از آنجا که کاربران قادر به کاهش سطح امنیتی داده‌ها نیستند، بدافزارهایی مانند اسب تروا قادر به نشت اطلاعات از سطوح بالا به سطوح پایین نخواهند بود.

مؤلفه‌های اصلی

برچسب‌های امنیتی: این برچسب‌ها هویت امنیتی تمامی عناصر سیستم را تعریف می‌کنند و مبنای تصمیم‌گیری برای اعطای دسترسی هستند.

مجموعه قوانین اجباری: این قوانین شامل دو اصل اساسی می‌باشند:

- اصل نخست، منع خواندن اطلاعات با سطح بالاتر: یک کاربر تنها در صورتی مجاز به خواندن یک شیء است که سطح اختیار او بزرگتر یا مساوی سطح حساسیت آن شیء باشد.
- اصل دوم، منع نوشتن اطلاعات به سطوح پایین‌تر: یک کاربر تنها در صورتی مجاز به نوشتن روی یک شیء است که سطح اختیار او کوچکتر یا مساوی سطح حساسیت آن شیء باشد.

هسته امنیتی: این مؤلفه به عنوان داور مرکزی و قابل اعتماد سیستم عمل می‌کند. هسته امنیتی واسطه تمامی درخواست‌های دسترسی است و به گونه‌ای طراحی شده که غیرقابل دور زدن باشد.

پاسخ سوال اول - بخش چهارم

فرآیند تصمیم‌گیری

فرآیند تصمیم‌گیری در این مدل به صورت الگوریتمیک و مبتنی بر قوانین انجام می‌شود:

۱. یک کاربر با سطح اختیار مشخص، درخواست دسترسی از نوع خواندن یا نوشتن به یک شیء با برچسب امنیتی مشخص را صادر می‌کند. این درخواست بلافاصله به هسته امنیتی ارسال می‌شود.

۲. هسته امنیتی برچسب‌های امنیتی کاربر و شیء را با یکدیگر مقایسه کرده و قوانین اجباری سیستم را بر روی این درخواست اعمال می‌کند.

۳. هسته امنیتی به عنوان تنها نهاد مسئول، تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و یا دسترسی را مجاز اعلام می‌کند و یا آن را رد می‌نماید.

دلایل افزایش پیچیدگی با رشد سیستم

پیکربندی دستی و مستمر: تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر جدید و هر شیء جدید به صورت دستی انجام می‌شود. با افزایش مقیاس، حجم تنظیمات دستی به شدت افزایش یافته و نگهداری سیستم را با دشواری مواجه می‌سازد.

عدم مقیاس پذیری خودکار: این مدل فاقد سازوکاری برای اعطای خودکار دسترسی است. هرگاه اطلاعات جدیدی ایجاد شود، کاربران برای دسترسی باید درخواست ثبت کنند تا مدیر سیستم به صورت دستی سطح دسترسی آنها را تنظیم نماید.

پیچیدگی ذاتی ساختار شبکه‌ای: در یک سازمان بزرگ، طراحی و نگهداری ساختار شبکه‌ای که بتواند تمامی سطوح محرمانگی و بخش‌های مختلف سازمانی را پوشش دهد، به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود. هرگونه تغییر در ساختار سازمانی نیازمند بازطراحی این شبکه است.

انعطاف‌ناپذیری ساختاری: ماهیت سخت و قانون‌محور این مدل، آن را در برابر نیازهای دسترسی موقت یا استثنایی انعطاف‌ناپذیر می‌سازد. تطبیق سریع سیستم با شرایط جدید، مستلزم دخالت مکرر مدیران و صرف زمان و هزینه قابل توجه است.

این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که مدل کنترل دسترسی اجباری، علی‌رغم ارائه امنیت سطح بالا در محیط‌های ایستا، در محیط‌های مقیاس‌پذیر و پویا با چالش‌های جدی عملیاتی روبرو می‌شود.

پاسخ سوال اول - بخش پنجم

وضعیت اول: پزشک صرفاً به دلیل داشتن نقش پزشک، مجاز به ویرایش تمامی پرونده‌های بیماران است.

این وضعیت به مدل کنترل دسترسی مبتنی بر نقش نزدیک‌تر است.

دلایل:

- دسترسی صرفاً بر اساس نقش پزشک تعریف شده است، نه هویت فردی هر پزشک.
- تمامی افرادی که این نقش را دارند، مجموعه مجوزهای یکسانی دریافت می‌کنند.
- رابطه بین نقش و مجوز ثابت و از پیش تعریف شده است.
- نیازی به تعیین سطح امنیتی برای هر پرونده که در مدل کنترل دسترسی اجباری رایج است وجود ندارد و نیازی نیست مالک پرونده مجوز بدهد که در مدل کنترل دسترسی اختیاری رایج است.

وضعیت دوم: پزشک تنها در زمان شیفت فعال و صرفاً برای بیماران که تحت مسئولیت او هستند، مجاز به ویرایش پرونده‌ها می‌باشد.

این وضعیت به مدل کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی نزدیک‌تر است و یا ترکیبی از مدل مبتنی بر نقش با قواعد پویا محسوب می‌شود.

دلایل:

- دسترسی به چندین شرط همزمان وابسته است: نقش پزشک، زمان شیفت فعال بودن، و رابطه مسئولیت با بیمار.
- این شرایط ترکیبی از ویژگی‌های مختلف هستند: ویژگی کاربر با نقش پزشک، ویژگی محیط با زمان شیفت، و ویژگی رابطه با بیمار تحت مسئولیت.
- تصمیم‌گیری برای اعطای دسترسی به صورت پویا و بر اساس شرایط لحظه‌ای انجام می‌شود.
- صرفاً داشتن نقش کافی نیست و شرایط زمینه‌ای نیز بررسی می‌گردد.

مقایسه

وضعیت اول صرفاً بر اساس نقش تصمیم‌گیری می‌کند و برای محیط‌هایی مناسب است که نیاز به ساده‌سازی مدیریت دسترسی دارند. در مقابل، وضعیت دوم دقت و امنیت بالاتری ارائه می‌دهد زیرا دسترسی را به شرایط زمانی و رابطه مسئولیت محدود می‌کند، اما پیاده‌سازی پیچیده‌تری نیاز دارد.

در محیط واقعی بیمارستان، ترکیبی از این مدل‌ها استفاده می‌شود. نقش پایه دسترسی‌ها را تعریف می‌کند با رویکرد مدل مبتنی بر نقش و سپس با قواعد پویا و ویژگی‌های محیطی محدود می‌شود با رویکرد مدل مبتنی بر ویژگی تا امنیت و دقت لازم تأمین گردد.

مراجع

[۱] مقاله اصلی، صفحه دوم، بخش ۱.۲

[۲] مقاله اصلی، صفحه هفتم

[۳] مقاله اصلی، صفحه نهم

[۴] مقاله اصلی، صفحه دهم

[۵] وبسایت Patterns Clojure - مقاله‌ی Access Control to Policies Using Control: Access Policy-Based

[۶] وبسایت Casbin - مقاله‌ی What is PBAC the model?

پاسخ سوال دوم

پاسخ سوال دوم - بخش اول

۱-۲) تعریف شبکه دسترسی رادیویی و جایگاه F-RAN هوشمند در معماری ۶G

شبکه دسترسی رادیویی به عنوان لایه ارتباطی میان تجهیزات کاربر نهایی و هسته شبکه تعریف می‌شود که وظیفه برقراری ارتباط بی‌سیم، مدیریت منابع رادیویی و انتقال داده‌ها را بر عهده دارد. در معماری شبکه‌های مخابراتی، این لایه نقطه تماس مستقیم کاربران با زیرساخت شبکه محسوب شده و عملکرد آن نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت خدمات، تأخیر انتها به انتها، قابلیت اطمینان و ظرفیت کلی شبکه ایفا می‌کند. با ظهور نسل ششم شبکه‌های مخابراتی، مفهوم شبکه دسترسی رادیویی دچار تحولی بنیادین

شده و از یک لایه صرفاً انتقال‌دهنده سیگنال به یک جزء هوشمند، توزیع‌شده و یکپارچه با لایه‌های پردازش و ذخیره‌سازی تبدیل می‌گردد [۱].

در این چارچوب، شبکه دسترسی رادیویی مبتنی بر مه هوشمند جایگاهی محوری در معماری نسل ششم پیدا می‌کند. بر اساس مقاله مورد بررسی، این معماری حاصل ادغام فناوری‌های هوشمند نسل ششم با معماری F-RAN است و هدف آن ارائه خدمات با تأخیر بسیار کم و عملکرد بالا برای شمار انبوهی از دستگاه‌های متصل می‌باشد [۲]. به بیان دقیق‌تر، F-RAN Smart با انتقال بخش قابل توجهی از قابلیت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی از هسته شبکه و مراکز ابری به لبه شبکه، یعنی گره‌های مه، مرزهای سنتی میان دسترسی رادیویی، پردازش و ذخیره‌سازی را کمرنگ ساخته و این مؤلفه‌ها را در قالب یک پیوستار یکپارچه و هوشمند ادغام می‌کند [۳].

برای درک عمیق‌تر جایگاه این معماری، مقایسه آن با سایر معماری‌های شبکه دسترسی رادیویی ضروری است:

جدول ۲: مقایسه معماری‌های شبکه دسترسی رادیویی

معماری F-RAN هوشمند	معماری RAN سنتی مانند C-RAN	معیار مقایسه
توزیع‌شده میان هسته شبکه و گره‌های مه در لبه شبکه	متمرکز در استخر واحدهای پردازش باندپایه در هسته شبکه	محل استقرار پردازش
هوشمندی توزیع‌شده با قابلیت تصمیم‌گیری محلی	هوشمندی وابسته به ابر مرکزی با تأخیر بالا	سطح هوشمندی
گره‌های مه ناهمگن با قابلیت پردازش، ذخیره‌سازی و ارتباط	عمدتاً واحدهای رادیویی ساده	نوع گره‌های دسترسی

مزایای معماری F-RAN هوشمند: بر اساس تحلیل ارائه‌شده در مقاله و منابع تکمیلی، این معماری دارای مزایای قابل توجهی است:

[*leftmargin=] کاهش چشمگیر تأخیر انتها به انتها: با انجام بخش عمده‌ای از پردازش داده‌ها در نزدیکی منبع تولید داده، نیاز به ارسال مکرر اطلاعات به مراکز ابری دوردست کاهش یافته و تأخیر به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد [۴]. کاهش بار روی لینک‌های فرانت‌هال: گره‌های مه با پیش‌بینی احتمال درخواست فایل‌ها و کش کردن محتوای پرمصرف، از ارسال مکرر داده‌ها به هسته شبکه جلوگیری کرده و سربار شبکه را کاهش می‌دهند [۵]. افزایش قابلیت اطمینان و پایداری خدمات: با کاهش وابستگی به پیوندهای فرانت‌هال و بک‌هال، سیستم در برابر محدودیت‌ها یا ناپایداری این لینک‌ها مقاوم‌تر می‌شود [۶]. پشتیبانی مؤثر از کاربردهای متنوع نسل ششم: از جمله اینترنت اشیا، انبوه، ارتباطات تمام‌حضور و خدمات فوق‌کم‌تأخیر [۷].

معایب و چالش‌های معماری F-RAN هوشمند: در کنار مزایای ذکرشده، این معماری با چالش‌هایی نیز مواجه است:

[*leftmargin=] افزایش پیچیدگی طراحی و مدیریت: توزیع قابلیت‌های پردازشی در لبه شبکه، هماهنگی میان گره‌های مختلف را با دشواری مواجه می‌سازد [۸]. محدودیت منابع پردازشی و انرژی: توان محاسباتی محدود گره‌های مه در مقایسه با ابر، اجرای الگوریتم‌های پیچیده هوش مصنوعی را با چالش مواجه کرده و توازن میان مصرف انرژی و کیفیت خدمات را دشوار می‌سازد [۹]. مسائل امنیتی و حریم خصوصی: با ذخیره حجم بالایی از داده‌های خام کاربران در لبه شبکه، حفاظت از این اطلاعات و مقابله با حملات در سطح پروتکل و کانال به چالشی اساسی تبدیل می‌شود [۱۰].

تحلیل تفاوت‌ها: تفاوت معماری F-RAN هوشمند با سایر معماری‌های شبکه دسترسی رادیویی را می‌توان در سه بُعد اصلی تحلیل کرد: محل انجام پردازش، میزان تمرکز یا توزیع منابع و سطح هوشمندی شبکه. معماری‌های سنتی عمدتاً بر تمرکز منابع و پردازش مرکزی تکیه دارند، در حالی که معماری F-RAN هوشمند با توزیع پردازش و تصمیم‌گیری، پاسخی مستقیم به نیازهای سخت‌گیرانه نسل ششم از نظر تأخیر، قابلیت اطمینان و انعطاف‌پذیری ارائه می‌دهد.

پاسخ سوال دوم - بخش دوم

۲-۲) تحلیل تطبیقی سناریوهای انتقال داده در ۶G با استفاده از تشبیه امتحان کتاب‌باز در معماری F-RAN، Smart ۶G مسیر انتقال داده یک مسیر ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه یک انتخاب تطبیقی و هوشمند است که بر اساس عواملی نظیر موقعیت کاربر، نوع درخواست، حجم داده، نیاز به تأخیر و منابع موجود تعیین می‌شود [۱۱]. این انعطاف‌پذیری را می‌توان با سناریوهای یک امتحان کتاب‌باز به خوبی تشبیه کرده و تحلیل نمود.

جدول ۳: تشبیه تطبیقی سناریوهای امتحانی و مسیرهای انتقال داده در F-RAN Smart ۶G

سناریوی امتحانی	مسیر انتقال داده در ۶G	المان متناظر در معماری F-RAN	طبقه‌بندی مسیر
همراه داشتن خلاصه‌نویسی‌های کم‌حجم و هدفمند	ذخیره‌سازی و پردازش محلی: داده‌های پرمصرف و پرتکرار در نزدیک‌ترین گره به کاربر ذخیره و پردازش می‌شوند.	گره دسترسی: گره‌های مه با پیش‌بینی احتمال تقاضا، محتوای پرتعداد را کش می‌کنند [۵].	پردازش لبه / کم‌تأخیر
خروج از محل امتحان و مراجعه به کتابخانه	پردازش متمرکز ابری: داده‌های حجیم یا درخواست‌های پیچیده که پاسخ آنها در لبه موجود نیست، به مراکز داده اصلی ارسال می‌شوند.	حالت C-RAN سراسری: داده‌ها از طریق لایه دسترسی به مرکز محاسبات ابری یا هسته شبکه منتقل شده، پردازش و نتیجه بازگردانده می‌شود [۴].	پردازش متمرکز / پرهزینه
پاسخگویی گروهی با همکاری دوستان	هماهنگی توزیع شده محلی: چندین گره برای انجام یک وظیفه با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات می‌کنند.	حالت هماهنگی توزیع شده محلی: این حالت ارتباط بین گره‌های مه و کاربران را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر تسهیل می‌کند [۴].	پردازش مشارکتی / توزیع شده
تقلب از دانشجوی نزدیک، نه فرد دور	ارتباط مستقیم دستگاه به دستگاه: دو یا چند دستگاه بدون عبور از زیرساخت اصلی شبکه مستقیماً با هم ارتباط برقرار می‌کنند.	حالت D2D: این حالت به دستگاه‌های کاربر اجازه می‌دهد برای تبادل اطلاعات مستقیماً به یکدیگر متصل شوند [۴].	ارتباط محلی / کوتاه‌برد

۱. **سناریوی خلاصه‌نویسی:** همان‌گونه که دانشجو با تهیه و مرور خلاصه‌نویسی‌های هدفمند، بدون نیاز به مراجعه مکرر به کتابخانه اصلی به اطلاعات کلیدی دست می‌یابد، در معماری F-RAN هوشمند نیز گره‌های مه با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیش‌بینی، محتوای پرتقاضا را در حافظه محلی خود ذخیره می‌کنند. این امر موجب کاهش قابل توجه تأخیر دسترسی و نیز کاهش بار ترافیکی روی لینک‌های فرانت‌هال می‌گردد [۵].

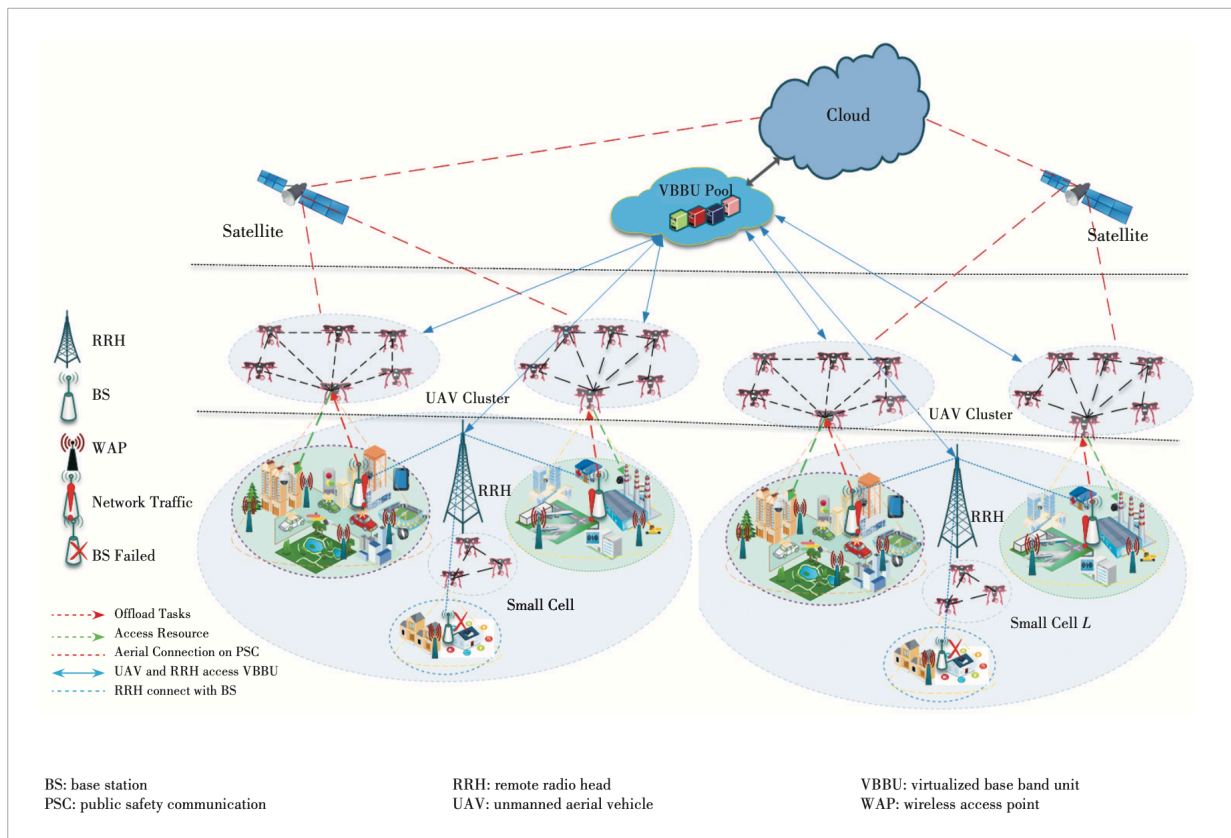
۲. **سناریوی مراجعه به کتابخانه:** چنانچه پاسخ سوال مورد نظر در خلاصه‌نویسی‌ها موجود نباشد، دانشجو ناچار به مراجعه به کتابخانه می‌شود که مستلزم صرف زمان و انرژی بیشتر است. در شبکه نیز، هنگامی که گره محلی پاسخ درخواست کاربر را در حافظه خود نداشته باشد یا پردازش نیازمند توان محاسباتی فراتر از ظرفیت گره‌های مه باشد، داده به مرکز ابری ارسال می‌شود [۴].

۳. **سناریوی پاسخگویی گروهی:** در یک گروه مطالعاتی، دانشجویان با به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات خود، به صورت هم‌افزایی به پاسخ سریع‌تر و کامل‌تری دست می‌یابند. در معماری F-RAN هوشمند، گره‌های مه مستقر در یک منطقه می‌توانند از طریق حالت هماهنگی توزیع شده محلی با یکدیگر همکاری کرده و با تقسیم وظایف محاسباتی و تبادل اطلاعات، کارایی شبکه را در پاسخ‌دهی به درخواست‌های پیچیده افزایش دهند [۴].

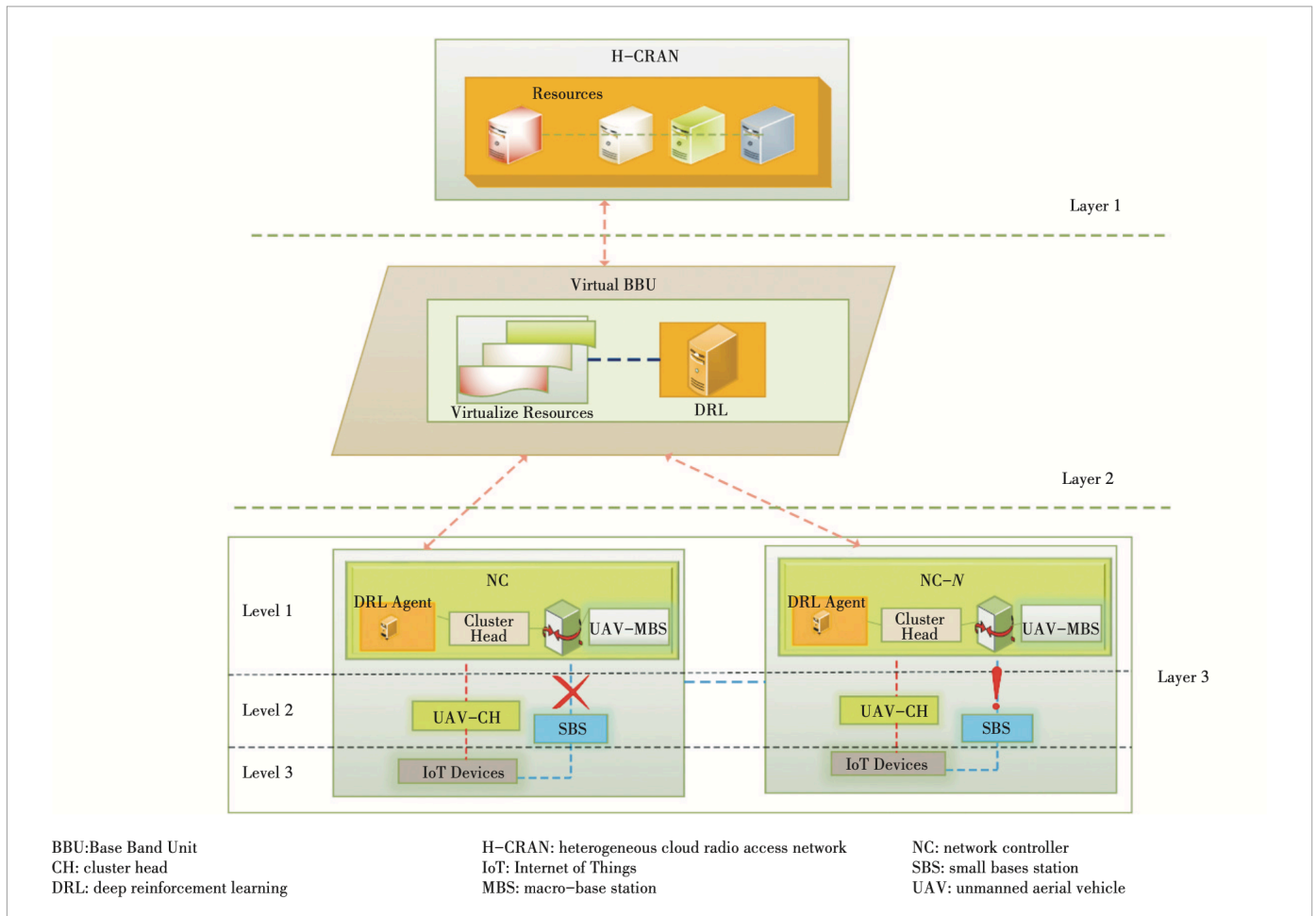
۴. سناریوی تقلب از دانشجوی نزدیک: در یک محیط امتحانی، امکان تبادل اطلاعات تنها با دانشجویانی وجود دارد که در مجاورت فیزیکی قرار دارند و ارتباط با دانشجویان دورتر به دلیل محدودیت فاصله میسر نیست. این وضعیت به طور مستقیم قابل تعمیم به ارتباط D2D در شبکه‌های مخابراتی است. در این نوع ارتباط، دو دستگاه تنها در صورتی می‌توانند بدون واسطه‌گری ایستگاه‌های پایه یا گره‌های مه با یکدیگر تبادل داده داشته باشند که در محدوده پوشش رادیویی یکدیگر قرار گیرند [۱۲].

مراجع

- [۱] مقاله اصلی، صفحه ۱، چکیده
- [۲] مقاله اصلی، صفحه ۳، بخش ۱.۳
- [۳] مقاله اصلی، صفحه ۴، بخش ۲.۱.۳
- [۴] مقاله اصلی، صفحه ۴، رابطه (۱)
- [۵] مقاله اصلی، صفحه ۲، شکل ۲
- [۶] مقاله اصلی، صفحات ۴-۵، بخش ۲.۲.۳
- [۷] مقاله اصلی، صفحه ۱۲، بخش ۵.۵
- [۸] مقاله اصلی، صفحه ۴، بخش ۲.۱.۳
- [۹] مقاله اصلی، صفحه ۴، رابطه (۲)
- [۱۰] مقاله اصلی، صفحه ۴، بخش ۲.۱.۳
- [۱۱] مقاله اصلی، صفحه ۴، بخش ۲.۱.۳



شکل ۱: نمای کلی معماری شبکه دسترسی رادیویی نسل ششم (6G) با ادغام فناوری‌های متنوع. این دیاگرام، یک معماری یکپارچه و ناهمگن برای شبکه دسترسی رادیویی در نسل ششم را به تصویر می‌کشد که در آن لایه‌های زمینی و هوایی برای پوشش حداکثری و انعطاف‌پذیری ترکیب شده‌اند. در این ساختار، ایستگاه‌های پایه سنتی، گره‌های دسترسی بی‌سیم (WAP) و سلول‌های کوچک در کنار خوشه‌های پهپاد (UAV) و ارتباطات ماهواره‌ای، دسترسی همه‌جانبه را برای کاربران فراهم می‌آورند. هسته پردازشی شبکه مبتنی بر استخر مجازی‌شده واحدهای پردازش باند پایه (VBBU Pool) است که وظیفه پردازش متمرکز سیگنال‌ها و مدیریت منابع را بر عهده دارد. گره‌های دسترسی رادیویی (RRH) از طریق ایستگاه‌های پایه یا به صورت مستقیم به این استخر متصل می‌شوند. همچنین، امکان تخلیه وظایف (Offload Tasks) از لبه به ابر و اشتراک‌گذاری منابع دسترسی در سناریوهای مختلف از جمله ارتباطات ایمنی عمومی (PSC) در این معماری پیش‌بینی شده است. در صورت بروز خرابی در یک ایستگاه پایه، شبکه با بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین و ارتباطات هوایی، پایداری سرویس را حفظ می‌کند.



شکل ۴: نمایی از معماری لایه‌ای و مؤلفه‌های شبکه دسترسی رادیویی نسل ششم با تأکید بر اتصالات و تعاملات میان عناصر مختلف. در این دیاگرام، ارتباط میان ایستگاه‌های پایه، گره‌های دسترسی، سرخوشه‌ها و لایه‌های کنترلی نشان داده شده است. توزیع هوشمند وظایف، مدیریت منابع و هماهنگی بین لایه‌های مختلف شبکه از جمله مفاهیم کلیدی قابل مشاهده در این شکل می‌باشند.